

Lista de exercícios - Combinatória

1. Quantas palavras contendo 3 letras diferentes podem ser formadas com um alfabeto de 26 letras?
2. Quantos são os gabaritos possíveis de um teste de 10 questões de múltipla-escolha, com cinco alternativas por questão?
3. De quantos modos diferentes podem ser escolhidos um presidente e um secretário de um conselho que tem 12 membros?
4. De quantos modos é possível sentar 7 pessoas em cadeiras em fila de modo que duas determinadas pessoas dessas 7 não fiquem juntas?
5. De quantos modos é possível colocar em uma prateleira 5 livros de matemática, 3 de física e 2 de estatística, de modo que livros de um mesmo assunto permaneçam juntos?
6. De quantos modos r rapazes e m moças podem se colocar em fila de modo que as moças fiquem juntas?
7. Uma comissão formada por 3 homens e 3 mulheres deve ser escolhida em um grupo de 8 homens e 5 mulheres.
 - (a) Quantas comissões podem ser formadas?
 - (b) Qual seria a resposta se um dos homens não aceitasse participar da comissão se nela estivesse determinada mulher?
8. Para a seleção brasileira foram convocados dois goleiros, 6 zagueiros, 7 meios de campo e 4 atacantes. De quantos modos é possível escalar a seleção com 1 goleiro, 4 zagueiros, 4 meios de campo e 2 atacantes?
9. Quantas diagonais possui um polígono de n lados?
10. De quantos modos 5 meninos e 5 meninas podem formar uma roda de ciranda de modo que pessoas de mesmo sexo não fiquem juntas?
11. De quantos modos n casais podem formar uma roda de ciranda de modo que cada homem permaneça ao lado de sua mulher?
12. A figura representa o mapa de uma cidade, na qual há 7 avenidas na direção norte-sul e 6 avenidas na direção leste-oeste.
 - (a) Quantos são os trajetos de comprimento mínimo ligando o ponto do extremo inferior esquerdo ao extremo superior direito?
13. Quantos números de 7 dígitos, maiores que 6000000, podem ser formados usando apenas os algarismos 1, 3, 6, 6, 6, 8, 8?
14. Quantos números de 5 algarismos podem ser formados usando apenas os algarismos 1, 1, 1, 1, 2 e 3?
15. Quantas são as soluções inteiras não-negativas de $x + y + z + w = 3$?
16. Quantas são as soluções inteiras positivas de $x + y + z = 10$?
17. A fábrica X produz 8 tipos de bombons que são vendidos em caixas de 30 bombons (de

- um mesmo tipo ou sortidos). Quantas caixas diferentes podem ser formadas?
18. Quantos inteiros entre 1 e 1000 inclusive:
 - (a) são divisíveis por pelo menos três dos números 2, 3, 7 e 10?
 - (b) não são divisíveis por nenhum dos números 2, 3, 7 e 10?
 - (c) são divisíveis por exatamente um dos números 2, 3, 7 e 10?
 - (d) são divisíveis por pelo menos um dos números 2, 3, 7 e 10?
 19. Quantas são as soluções inteiros não-negativas de $x + y + z = 12$ nas quais pelo menos uma incógnita é maior que 7?
 20. Quantas são as permutações de $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$ que têm exatamente 3 elementos no seu lugar primitivo?
 21. Dois médicos devem examinar, durante uma mesma hora, 6 pacientes, gastando 10 minutos com cada paciente. Cada um dos 6 pacientes deve ser examinado pelos dois médicos. De quantos modos pode ser feito um horário compatível?
 22. 5 pessoas devem se sentar em 15 cadeiras colocadas em torno de uma mesa circular. De quantos modos isso pode ser feito se não deve haver ocupação simultânea de duas cadeiras adjacentes?
 23. De quantos modos é possível formar uma roda de ciranda com 7 meninas e 12 meninos sem que haja duas meninas em posições adjacentes?
 24. Numa fila de cinema, m pessoas tem notas de R\$ 5,00 e n ($n < m$) pessoas tem notas de R\$ 10,00. A entrada custa R\$ 5,00.
 - (a) Quantas são as filas possíveis?
 - (b) Quantas são as filas que terão problemas de troco se a bilheteria começa a trabalhar sem troco?
 25. Numa eleição com dois candidatos A e B, há 20 eleitores e o candidato A vence por 15 x 5. Quantas são as marchas da apuração:
 - (a) Possíveis?
 - (b) Nas quais o candidato A permanece em vantagem (nem sequer empata) desde o primeiro voto apurado?
 26. Em uma gaveta há 12 meias brancas e 12 meias pretas. Quantas meias devemos retirar ao acaso para termos certeza de obter um par de meias da mesma cor?
 27. Qual é o número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que possamos garantir que nele haja pelo menos 5 pessoas nascidas no mesmo mês?